

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



Laboratorio No. 1

Catedrático: ***Kevin Velásquez***

Alejandro Anton – 221041

Juan Menéndez - 17444

En colaboración con:

Cindy Gualim 21226

Fernando Mendoza 19644

Redes

Sección 10

Guatemala, 2026

o ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué? ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?

El código Morse fue para nosotros el más fácil de transmitir y entender, como funciona con puntos y rayas, el ritmo es mucho más natural y fácil de identificar usando el oído o golpeando un objeto en el escritorio.

El código de Baudot fue el más difícil, ya que al ser cada carácter con bloques estrictos de 5 bits (unos y ceros), la sincronización entre el emisor y el receptor es sumamente delicada. Si el receptor pierde la cuenta de un solo bit o se distrae, todo el bloque de 5 bits se pierde y se termina descifrando un carácter mal

o ¿Qué esquema tuvo menos errores (incluir datos que lo evidencien)?

Tras transmitir 3 mensajes de 10 caracteres por persona, en Morse logramos descifrar correctamente un aproximado de 28 de los 30 caracteres y los pocos errores fueron en letras con secuencias largas. Mientras que con el código de Baudot cometimos errores en aproximadamente 9 de los 30 caracteres, ya que confundir un ligero silencio con un pulso de "0" arruinaba la cadena binaria completa de esa letra.

o ¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de forma “empaquetada”?

1. **Sin corrección instantánea:** Si un fragmento de la nota de voz no se escucha bien por ruido de fondo, el receptor no puede interrumpir para pedir que le repitan el bit exacto, tiene que escuchar toda la grabación desde el inicio o pedir que se reenvíe el paquete completo.
2. **Latencia:** A diferencia de una comunicación frente a frente en tiempo real, grabar y enviar una nota de voz introduce un tiempo de espera mientras se graba el archivo, se envía por red, se descarga en el destino y se reproduce.
3. **Memoria del receptor:** Al recibir todo el bloque de información de golpe, el receptor necesita mayor concentración y memoria temporal para ir anotando y descifrando cada pulso sin perder el ritmo del audio.

o ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?

Ventajas

- Nos permite conectar muchos más clientes en diferentes regiones o subredes sin saturar un único equipo central.
- Si un camino está demasiado tardado o un conmutador falla, los paquetes pueden tomar una ruta alternativa para llegar al destino.

Desventajas

- Cada conmutador extra debe recibir el paquete, procesar la dirección y reenviarlo, lo que añade un pequeño retraso en cada salto.
- La red se vuelve más difícil de administrar y aumenta el riesgo de cuellos de botella si un conmutador intermedio se queda sin memoria para sus colas.

o ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?

- Conexión centralizada
- Gestión de colas y tráfico
- Enrutamiento directo

Explicar/detallar la forma/protocolo que utilizaron para comunicarse en la parte 3.1, es decir, cómo determinaron el destino del mensaje, cómo determinaron una forma de no sobrecargar a su conmutador, etc.

Para no “sobrecargar” al compañero que actuaba como conmutador hicimos el siguiente protocolo en tres pasos:

1. Al empezar cada nota de voz se agregaron dos golpes rápidos en el micrófono seguidos de la indicación clara del destinatario (por ejemplo: "Para Cliente 2"), dejando un segundo de silencio antes de empezar a transmitir los pulsos del código.
2. Antes de enviar la nota de voz, el emisor enviaba un mensaje corto de texto en el chat ("¿Listo?"). El conmutador solo respondía con un "OK" cuando había terminado de procesar y entregar el mensaje anterior, evitando que se le acumularan las notas de voz.
3. Una vez que el cliente destino escuchaba y descifraba el mensaje retransmitido por el conmutador, enviaba un mensaje breve de "Recibido" al grupo para notificar que el canal quedaba libre.